Direction-aware defences and robust aggregators (30% malicious, 3 trials)

Uniform σ (all clients 1.83)

Heterogeneous σ (per-client budgets)

Adaptive σ (per-client, per-round)

Cost with NO attack

RMD (random update)

α-MPELM (direction attack)

Band-exploiting α-MPELM

Trimmed mean

Median

Krum

Cosine + Norm-σ

Cosine

Norm-σ

No defence

FPR 0.90

FPR 0.06

FPR 0.05

TPR 0.67 FPR 1.00

TPR 1.00 FPR 0.02

TPR 0.21 FPR 0.02

TPR 1.00 FPR 0.01

TPR 1.00 FPR 0.03

TPR 0.19 FPR 0.02

TPR 0.76 FPR 0.96

TPR 0.17 FPR 0.02

TPR 0.92 FPR 0.89

TPR 0.21 FPR 0.18

TPR 0.13 FPR 0.06

TPR 0.16 FPR 0.12

TPR 1.00 FPR 0.86

TPR 0.25 FPR 0.18

TPR 0.14 FPR 0.05

TPR 0.11 FPR 0.11

TPR 0.21 FPR 0.16

TPR 0.14 FPR 0.04

TPR 0.14 FPR 0.13

TPR 0.56 FPR 0.14

TPR 0.14 FPR 0.05

TPR 0.53 FPR 0.08

TPR 0.57 FPR 0.13

TPR 0.13 FPR 0.05

TPR 0.52 FPR 0.09

TPR 0.54 FPR 0.15

TPR 0.14 FPR 0.06

TPR 0.51 FPR 0.08

IoU.25 change vs clean (0 = no harm)

No defence

Norm-σ (best norm defence)

Direction detectors

Robust aggregators